

Coleta e Extração de Dados com Power BI

Formação Power BI Analyst

Juliana Mascarenhas

Tech Education Specialist DIO / Owner @Simplificandoredes
e @SimplificandoProgramação

Mestre em modelagem computacional | Cientista de dados

@in/juliana-mascarenhas-ds/

Objetivo Geral

- Identificar e ligar a uma origem de dados
- Obter dados de uma base de dados de diferentes fontes
- Obter dados do Azure Analysis Services
- Selecionar um modo de armazenamento
- Corrigir problemas de desempenho
- Resolver erros de importação de dados



Etapa 1

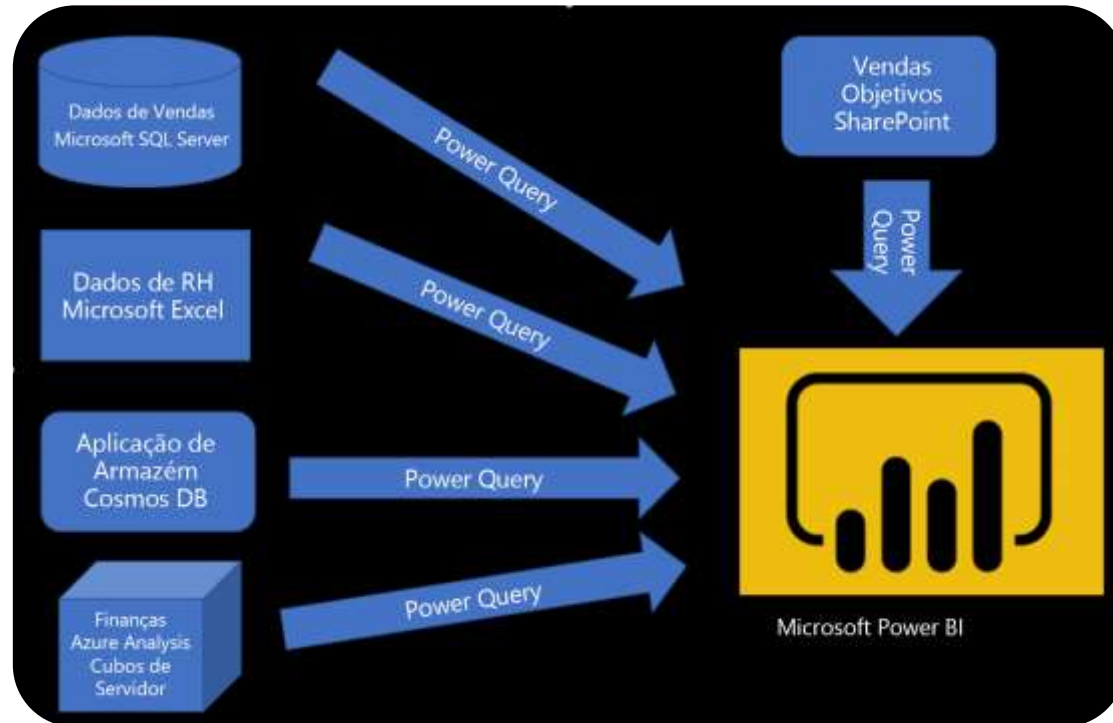
Coletando de fontes distintas com Power BI

// Power BI Analyst

Contextualizando



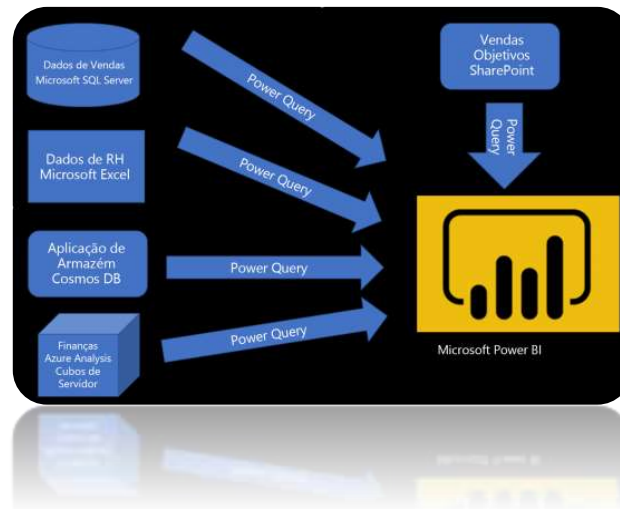
Realidade – Fontes Heterogêneas



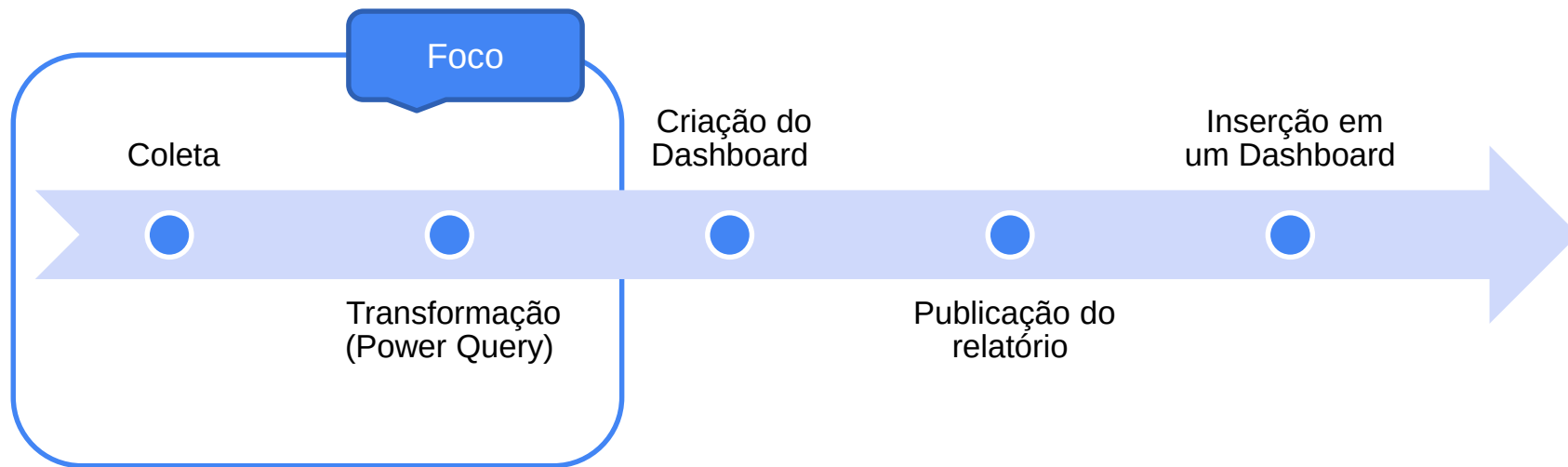
Power Query

Organização dos Dados

- Manipular dados
- Remover erros
- Combinar resultados



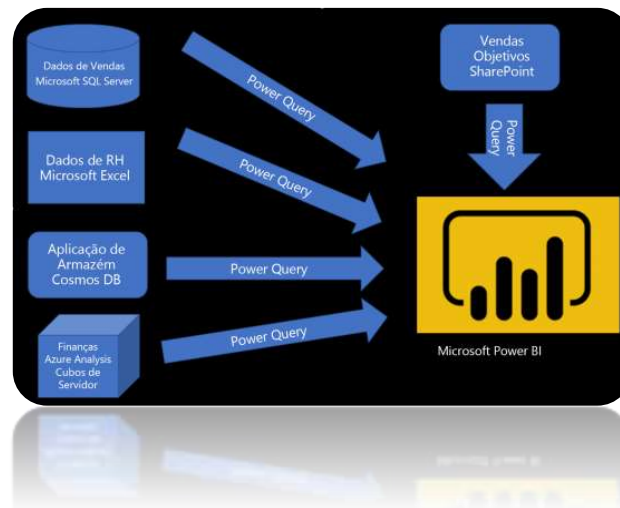
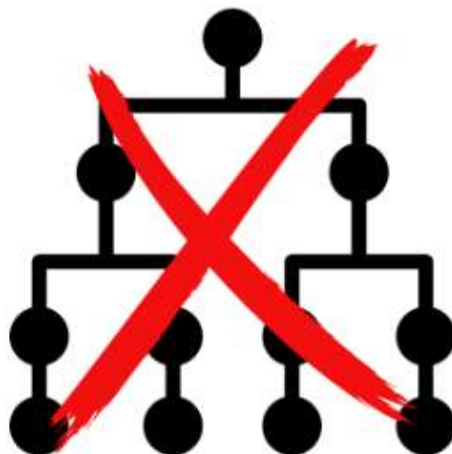
Fluxo de Dados no Power BI



Power Query

Ficheiros

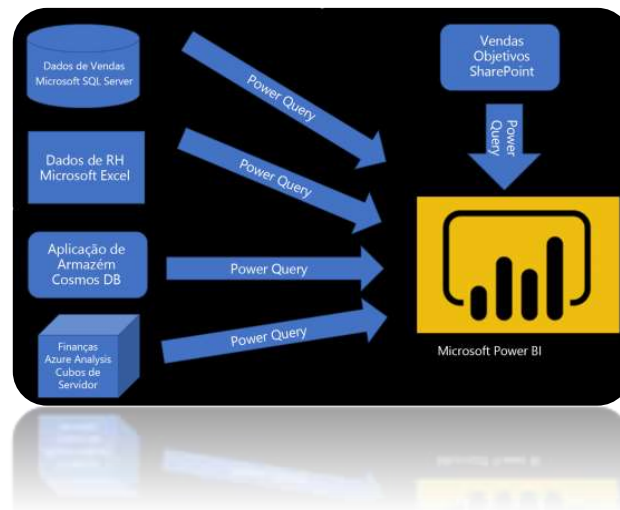
- CSV
- txt
- excel



Power Query

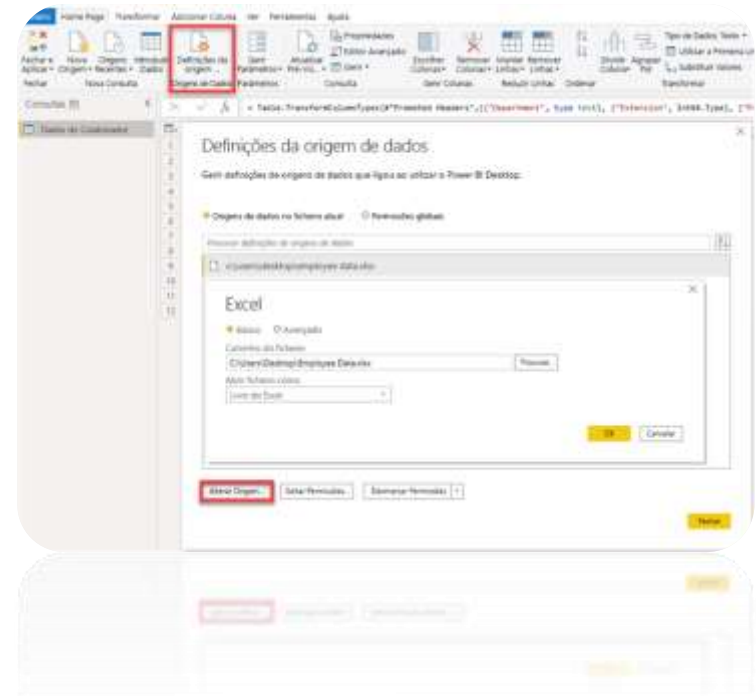
De onde vem?

- Local
- Onedrive (pessoal ou empresa)
- Sharepoint
- Banco de Dados
- Sistemas, APIs,

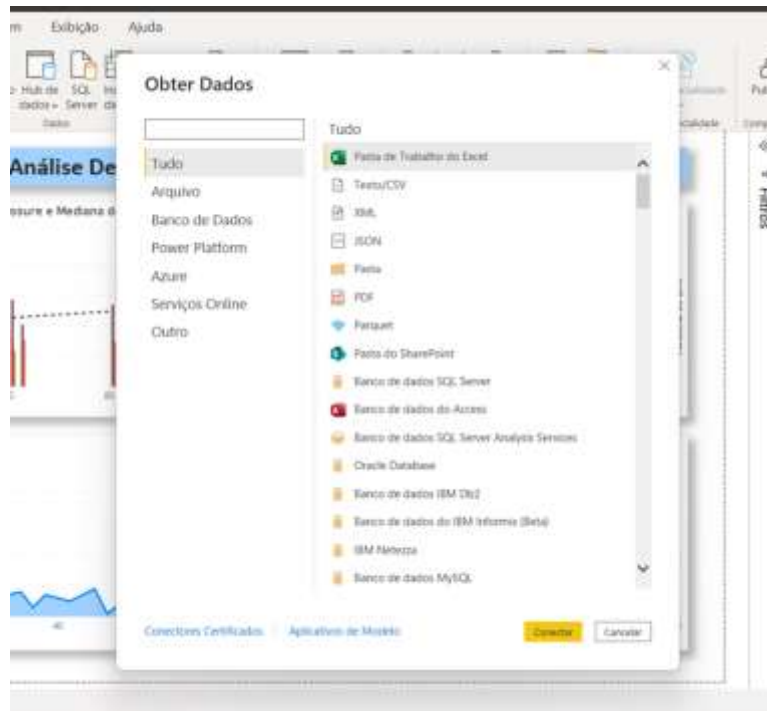


Dataset de origem

- Mudança durante projeto
- Atualização do local do datase



Dataset de origem



Base de dados do SQL Server

Servidor (1)

Base de dados (opcional)

Opções avançadas

Tempo limite do comando em minutos (opcional)

Instrução SQL (opcional, requer a base de dados)

```
SELECT
  ID
  NOME
  SALESAMOUNT
FROM SALES
```

☒ Incluir colunas de relação:

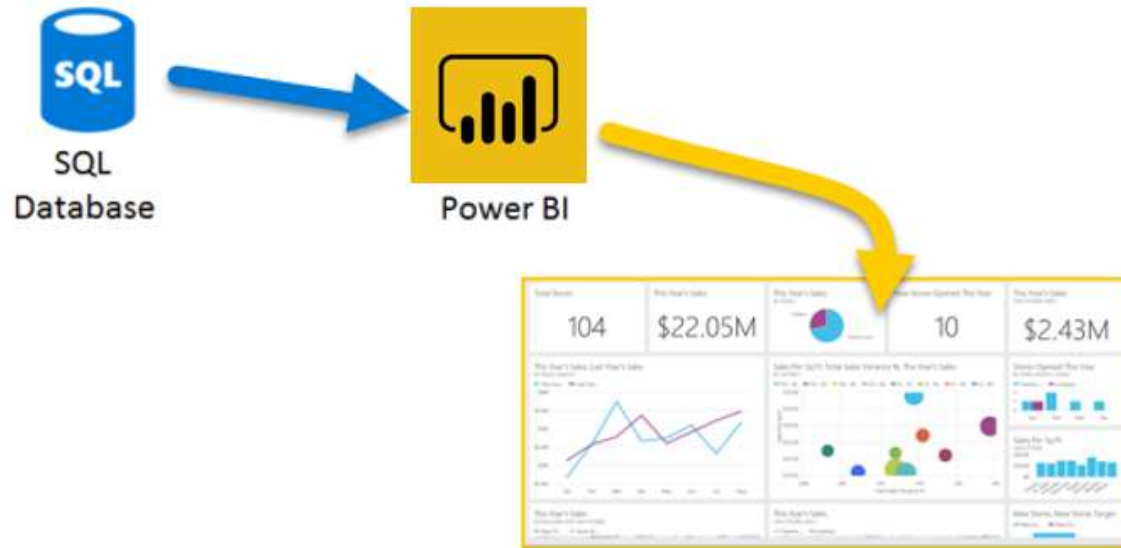
☐ Navegar utilizando hierarquia completa

☐ Ativar o suporte de Ativação Pós-falha do SQL Server

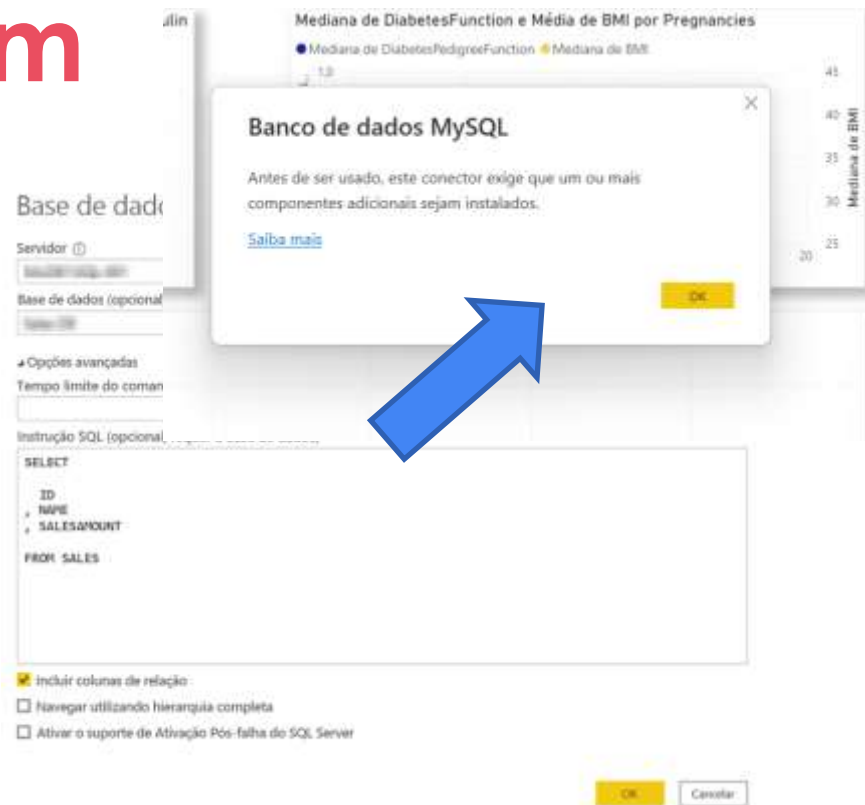
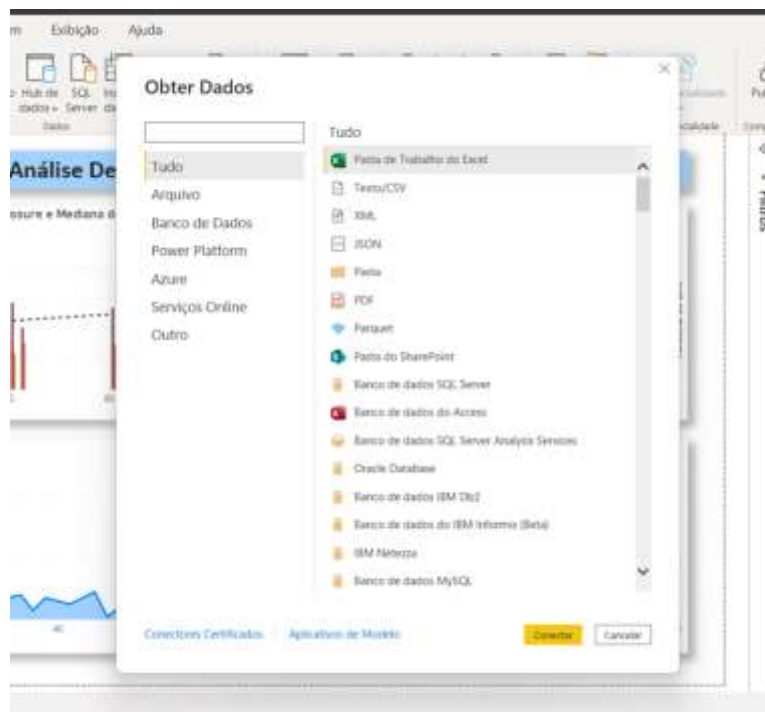
OK

Cancelar

Dataset de origem



Dataset de origem



Alterar a origem



Definições da origem de dados

Gerir definições de origens de dados que ligou ao utilizar o Power BI Desktop.

★ Origens de dados no ficheiro atual ○ Permissões globais



Alterar Origem... Editar Permissões... Desmarcar Permissões...

Fechar

Quando utilizar SQL?

Base de dados desde 2009

Relatório para verificar Metas de Vendas

- Seleção de dados da base
- Carregamento parcial
- Junção de tabelas

Base de dados do SQL Server

Servidor ⓘ

localhost\SQLEXPRESS

Base de dados (opcional)

master

• Opções avançadas

Tempo limite do comando em minutos (opcional)

Instrução SQL (opcional, requer a base de dados)

SELECT

```
ID  
NAME  
SALEAMOUNT  
FROM SALES
```

☒ Incluir colunas de relação

☐ Navegar utilizando hierarquia completa

☐ Ativar o suporte de Ativação Pós-falha do SQL Server

OK

Cancelar

Obs sobre SQL

- Teste sua consulta
- Utilize outro meio para teste
- Vista no Power Query ?



Base de dados do SQL Server

Servidor ⓘ

Base de dados (opcional)

Opções avançadas

Tempo limite do comando em minutos (opcional)

Instrução SQL (opcional, requer a base de dados)

```
SELECT
  ID
  NAME
  SALEAMOUNT
FROM SALES
```

☒ Incluir colunas de relação

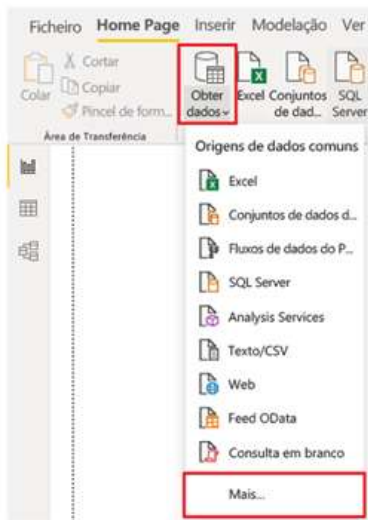
☐ Navegar utilizando hierarquia completa

☐ Ativar o suporte de Ativação Pós-falha do SQL Server

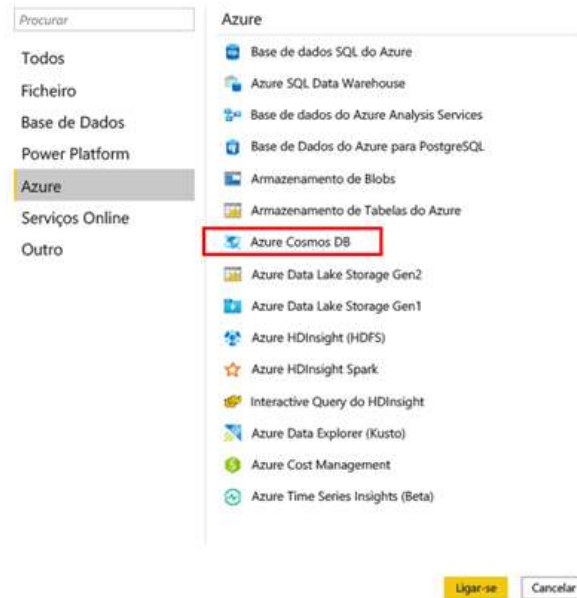
OK Cancelar

E base NoSQL?

- Document model
- JSON
- SQL Flavor



Obter Dados



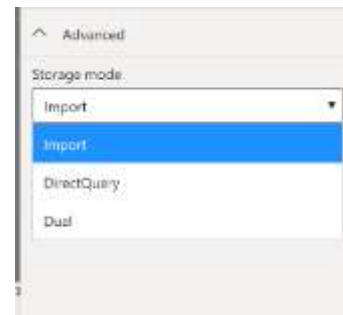
Armazenamento de dados

Como armazenar os dados?

- Importar
- DirectQuery
- Composto

Facilidade x disponibilidade

Acesso aos dados
Tempo de carregamento
Permissão de acesso



Etapa 1

Lidando com Problemas de Desempenho no Power BI

// Power BI Analyst

Issues

Problemas?

O que podemos fazer?

Gargalo de acesso
Tempo de execução
Lentidão no carregamento
Erros de importação
Falhas do disco, server e outros



Dobragem de Consultas

O que podemos fazer?

- Aumento de desempenho
- Transformações controladas pela tool
- Execução no servidor (SQL)

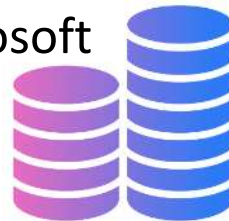


Dobragem de Consultas

O que podemos fazer?

"O motivo para a implementação deste processo é garantir que estas transformações possam acontecer no servidor de origem de dados original sem sobrecarregar os recursos de computação do Power BI."

Microsoft



Dobragem de Consultas

O que podemos fazer?

File	Home	Transform	Add Column	View	Tools	Help
 Diagnose Step ▾ Step Diagnostics	 Start Diagnostics Session Diagnostics	 Stop Diagnostics Diagnostics	 Diagnostic Options Diagnostic Options			

Dobragem de Consultas

- Mais eficiência em atualizações de dados
- Compatibilidade automática com modos de armazenamento



Performance

O que podemos fazer?

- Processar dados na origem
- Utilizar SQL nativo
- Separar data e a hora do mesmo campo
- Manter a base a ser utilizada



Etapa 1

Problemas de Importação de Dados

// Power BI Analyst

Erros possíveis

Que erros podemos encontrar?

- Importação de diversas fontes
- Mensagens peculiares
- Falhas de hardware w software
- Falta de conformidade dos dados



Erros possíveis

Tempo de consulta expirado



Tempo de limite expirou



Erros possíveis

O que fazer?

“Se você precisar das linhas, das colunas e da complexidade, considere obter pequenas partes de dados e, em seguida, juntá-las novamente usando o Power Query.”

Microsoft



Erros possíveis

Tempo de limite expirou

We couldn't find any data formatted as a table



To import from Excel into the Power BI service, you need to format the data as a table. Select all the data you want in the table and press Ctrl + T.

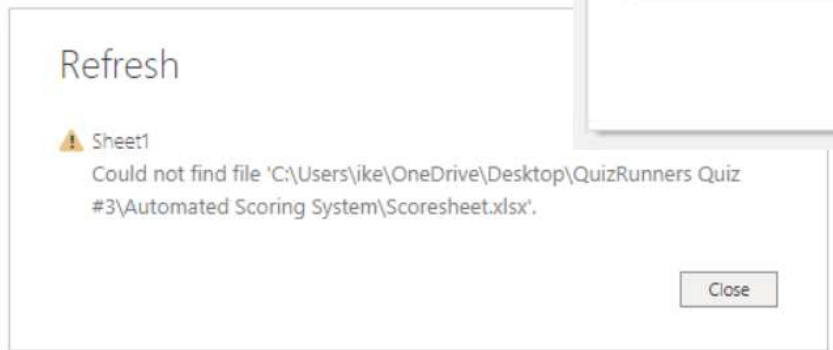
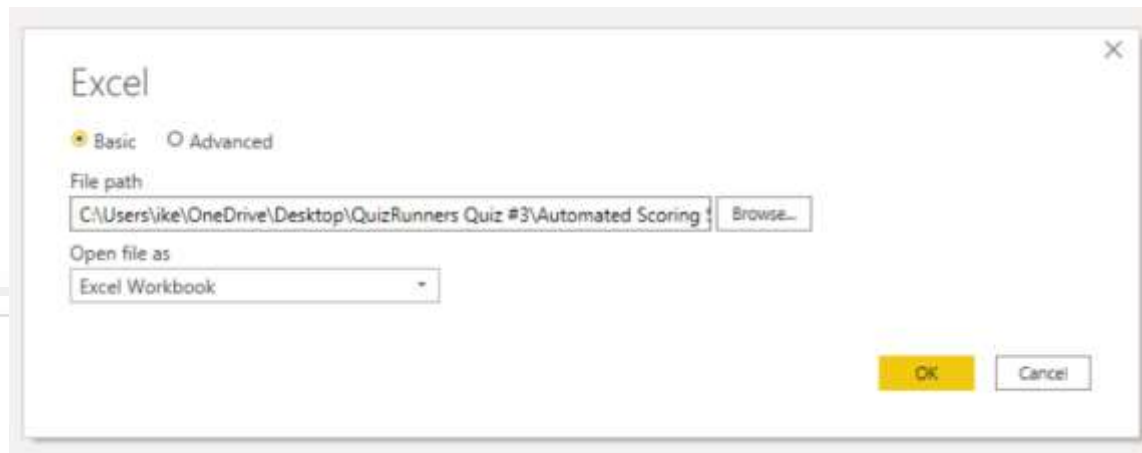
[Learn more about solving this issue](#)

Close



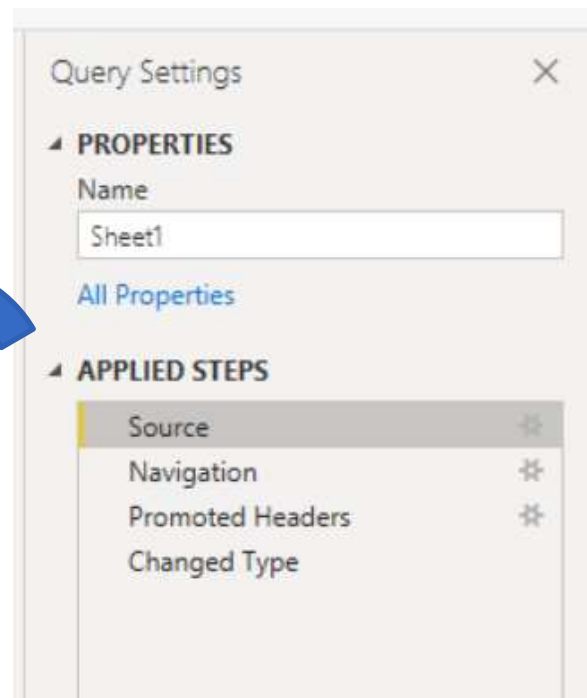
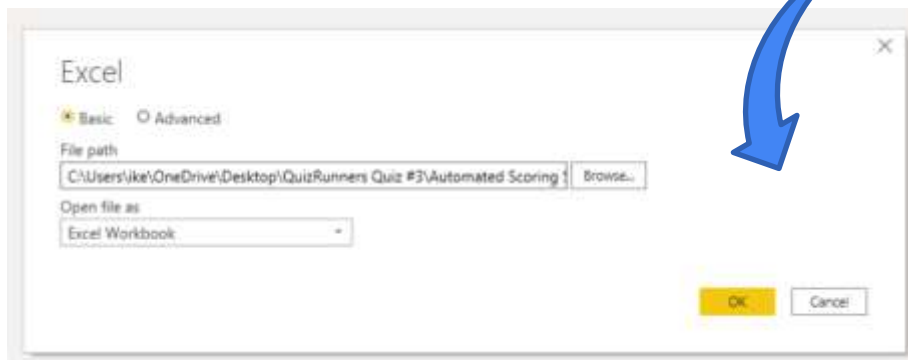
Erros possíveis

Falha no arquivo



Erros possíveis

Falha no arquivo



Erros possíveis

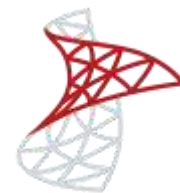
Erro de tipo de dados

- Colunas em branco
- Erro de interpretação
- Resolução centrada nos dados

```
SELECT CustomerPostalCode FROM  
Sales.Customers
```



```
SELECT CAST(CustomerPostalCode as varchar(10)) FROM  
Sales.Customers
```



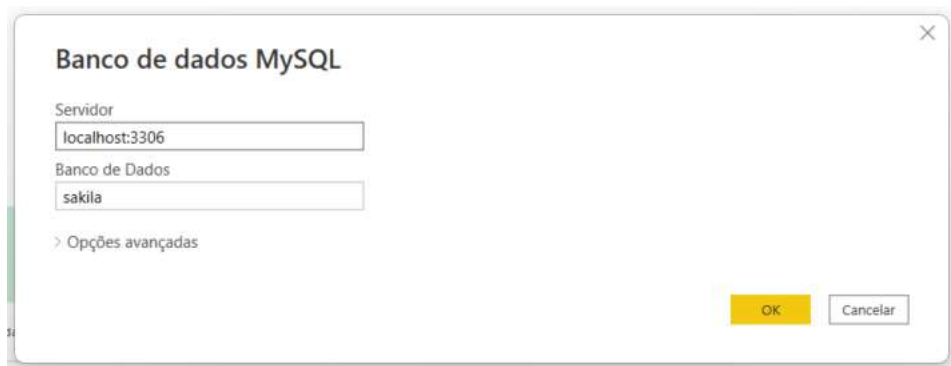
Hands On! Coletando dados do Github

*“Falar é fácil.
Mostre-me o código!”*

Linus Torvalds

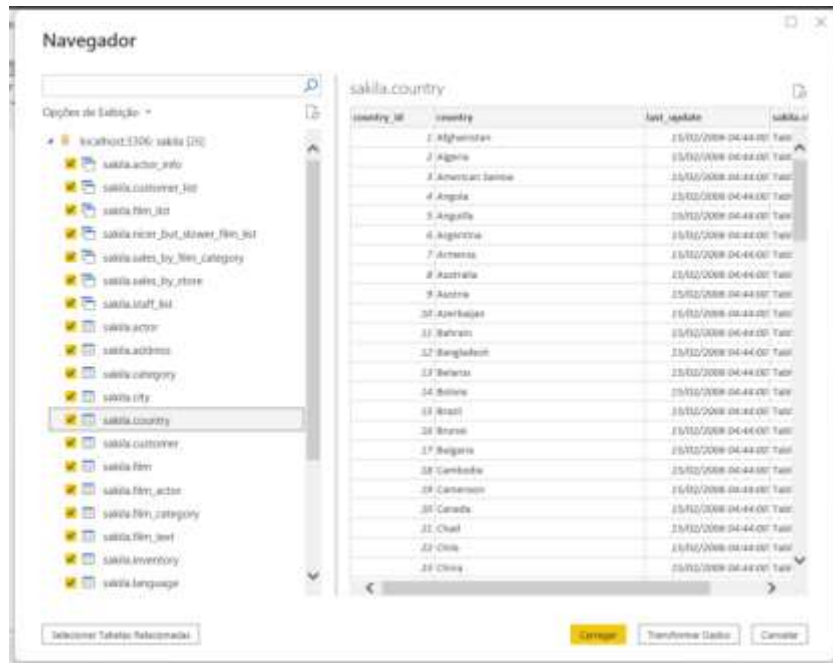
Integrando com MySQL

- Instale o Conector MySQL
- Obter dados
- Banco de Dados MySQL
- Forneça os dados de login



A screenshot of a dialog box titled "Banco de dados MySQL". It contains two text input fields: "Servidor" with the value "localhost:3306" and "Banco de Dados" with the value "sakila". Below these fields is a link "> Opções avançadas". At the bottom right are two buttons: "OK" (yellow) and "Cancelar" (white with a grey border).

Integrando com MySQL





Links úteis

- <https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>
- https://learn.microsoft.com/pt-br/training/modules/get-data/dataset_powerbi